

默语智家-AI智能机器狗

电路设计技术文档

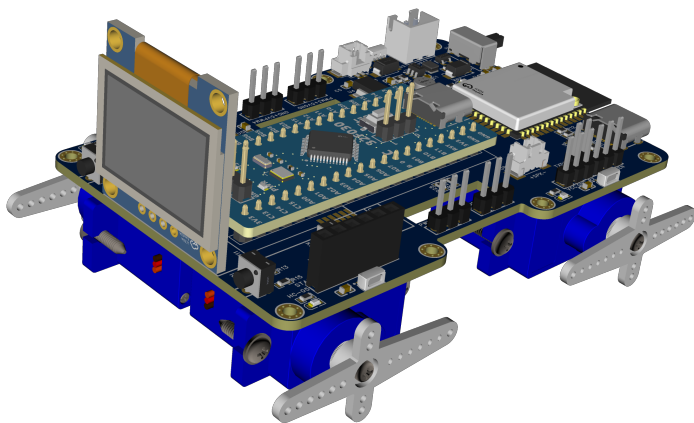


图1-1 默语智家AI智能机器狗3D设计图

RobotPro-AI智能机器狗控制板

项目名称	默语智家-AI智能机器狗
硬件版本	V0.1
文档版本	V1.0
创建日期	2025年11月24日

设计人员	MOLUN
公司名称	MolunSmartHome

目录

一、项目概述	3
二、电路总体设计	4
三、核心控制模块	6
四、电源管理系统	8
五、语音识别模块	9
六、无线通信模块	11
七、执行机构控制	12
八、人机交互接口	14
九、指示灯与状态显示	15
十、技术参数汇总	16
十一、应用说明	17
十二、总结与展望	18

一、项目概述

1.1 项目背景

随着人工智能技术的快速发展，智能机器人产品在消费电子市场中占据越来越重要的地位。AI智能机器人作为一种集娱乐、教育、陪伴功能于一体的智能产品，受到了广泛关注。默语智家-AI智能机器人项目旨在开发一款功能丰富、性能稳定、用户体验优良的智能机器人控制板。

1.2 产品定位

本产品定位为中高端消费级智能机器人控制板，主要面向：

- 家庭娱乐与陪伴
- 儿童教育与编程学习
- AI语音交互体验
- 机器人技术与开发

1.3 主要功能

默语智家-AI智能机器人控制板集成了以下核心功能：

- AI语音识别与交互
- 蓝牙无线通信
- 舵机运动控制
- WS2812B RGB灯带控制
- OLED显示界面
- 多种供电模式支持

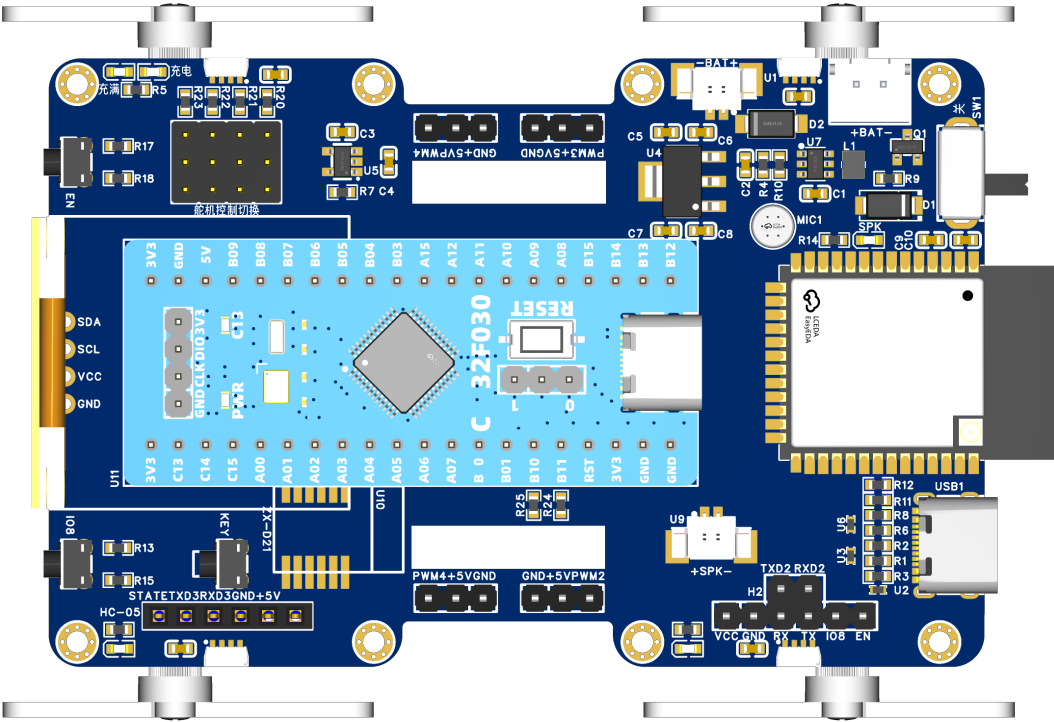
二、电路总体设计

2.1 设计理念

电路设计遵循模块化、可靠性、可扩展性的原则，采用分层设计思想，将整个控制系统划分为多个功能独立的模块。每个模块通过标准化接口进行连接，便于调试、维护和功能扩展。

2.2 系统架构

系统采用主从控制架构，以CW32F030C8T6单片机作为主控制器，协调各个功能模块的工作。Ai-WV01-32S语音模组作为智能语音处理核心，负责语音识别和AI交互功能。



舵机驱动模块	电机运动控制	专用驱动电路
灯光控制模块	RGB灯带控制	WS2812B
人机交互模块	显示与输入	OLED/按键

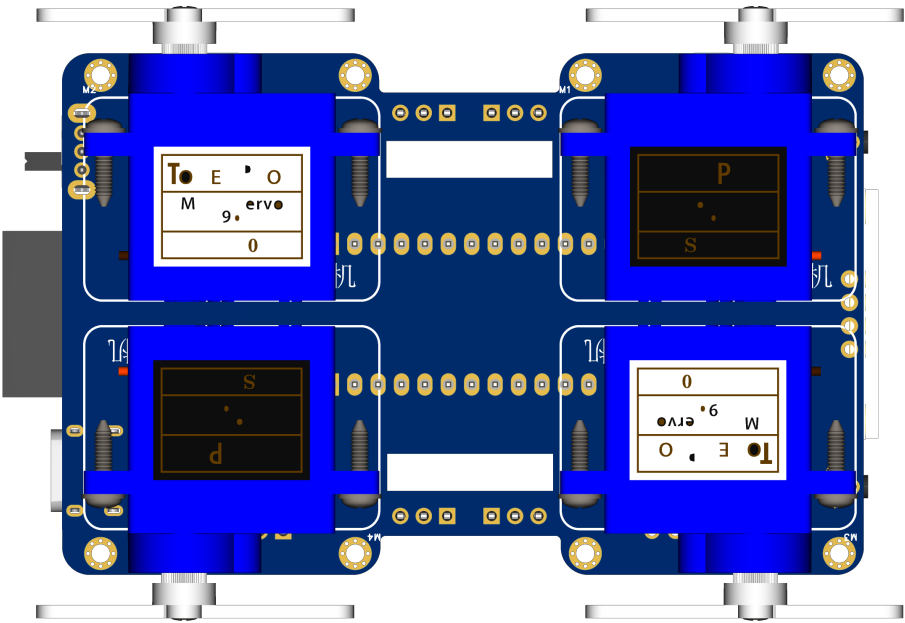


图2-2 默语智家AI智能机器狗控制板俯视图

三、核心控制模块

3.1 CW32F030C8T6单片机

核心控制模块采用武汉芯源半导体的CW32F030C8T6单片机，该芯片基于ARM Cortex-M0内核，具有高性能、低功耗的特点。

3.1.1 主要特性

- 内核：ARM Cortex-M0，最高主频48MHz
- 存储：64KB Flash程序存储器，8KB SRAM数据存储器
- 外设：39个GPIO引脚，多个定时器，USART、SPI、I2C接口
- 模拟：12位ADC，采样率1Mbps
- 封装：LQFP48（7×7mm）
- 工作电压：1.65V-5.5V
- 工作温度：-40℃~85℃

3.1.2 引脚分配

单片机引脚主要分配如下：

引脚	功能	连接模块
PA9/PA10	USART1	语音模组
PA2/PA3	USART2	蓝牙模块
PB6/PB7	I2C1	OLED显示屏
PA7	SPI1 MOSI	WS2812B灯带
PB0-PB3	PWM输出	舵机接口
PC0-PC3	GPIO输入	按键

3.2 时钟系统

系统时钟采用内部HSI时钟，频率为48MHz，为各个外设提供稳定的时钟源。定时器时钟频率为24MHz，确保PWM信号的精确控制。

3.3 复位电路

复位电路采用RC复位方式，外部复位引脚通过10KΩ上拉电阻连接到VCC，确保系统上电时能够可靠复位。复位时间约为10ms，满足芯片复位要求。

3.4 调试接口

电路设计了标准的SWD调试接口，支持程序下载和在线调试功能。接口包括SWDIO、SWCLK和GND三个引脚，方便使用WCH-LINK等调试工具进行开发。

四、电源管理系统

4.1 电源系统概述

电源管理系统是整个控制板的重要组成部分，负责为各个功能模块提供稳定可靠的电源供应。系统支持USB供电、电池供电和外部电源供电三种模式，并具备电源切换和充电管理功能。

4.2 电压转换电路

4.2.1 AMS1117-3.3稳压器

AMS1117-3.3是一款低压差线性稳压器，为系统提供稳定的3.3V电压输出。该稳压器具有以下特点：

- 输出电压：3.3V $\pm$ 1%
- 最大输出电流：1A
- 输入电压范围：4.75V-18V
- 压差电压：典型1.4V@1A
- 具备过流保护和过热保护功能

4.2.2 滤波电容设计

在稳压器输入和输出端设计了合适的滤波电容：

- 输入端：10 μ F钽电容 + 0.1 μ F陶瓷电容
- 输出端：22 μ F钽电容 + 0.1 μ F陶瓷电容

这种组合能够有效滤除高频噪声和低频纹波，提供稳定的电源输出。

4.3 电源切换电路

电源切换电路采用二极管OR-ing方式，实现USB电源和电池电源的自动切换。当USB电源插入时，系统自动切换到USB供电模式；当USB拔除时，系统无缝切换到电池供电模式。

4.4 充电管理

充电电路采用专用的锂电池充电管理芯片，支持涓流充电、恒流充电和恒压充电三个阶段。充电电流可通过外部电阻进行调节，最大充电电流为500mA。充电状态通过LED指示灯进行显示。

4.5 电池保护

为了保护锂电池的安全使用，电路设计了以下保护措施：

- 过充保护：当电池电压达到4.2V时停止充电
- 过放保护：当电池电压低于3.0V时发出低电量警告

- 过流保护：充电电流超过设定值时自动限流
- 短路保护：输出短路时立即切断充电回路

五、语音识别模块

5.1 Ai-WV01-32S模组概述

Ai-WV01-32S是安信可科技推出的一款高性能AI语音识别模组，基于BL602和VB6824双芯片架构，集成了WiFi和蓝牙功能，支持离线语音唤醒和识别。

5.1.1 主要特性

- 芯片架构：BL602 + VB6824双芯片
- 无线功能：WiFi 802.11 b/g/n + BLE 5.0
- 语音处理：支持离线语音唤醒和打断
- 通信接口：UART、I2C、SPI等
- 工作电压：3.3V
- 封装形式：SMD-40

5.1.2 MCP多命令处理

模组支持MCP（Multi Command Processing）多命令并行处理协议，能够在一句话中识别多个命令并同时执行。例如：'打开客厅灯，把亮度调到70%，同时拉上窗帘'，模组能够同时处理这三个命令。

5.2 硬件连接

Ai-WV01-32S模组与主控单片机通过UART接口进行通信，连接方式如下：

模组引脚	单片机引脚	功能说明
VCC	3.3V	电源正极
GND	GND	电源负极
TX	PA10 (USART1_RX)	数据发送
RX	PA9 (USART1_TX)	数据接收
KEY	PA0	配网按键
STATE	PA1	状态指示

5.3 软件协议

模组与单片机之间采用JSON格式进行数据交换，通信波特率为115200bps。主要命令包括：

5.3.1 唤醒命令

模组支持自定义唤醒词，默认唤醒词为'小智'。唤醒成功后，模组会通过UART发送唤醒确认信息。

5.3.2 语音识别结果

当识别到有效语音命令时，模组会发送JSON格式的识别结果：

```
{"role":"AI board","command":"open_light","msgType":"status","status":"OK"}
```

5.4 配网功能

模组支持通过安信可IOT小程序进行WiFi配网，配网过程如下：

1. 长按配网按键3秒，模组进入配网模式
2. 打开安信可IOT小程序，选择对应的设备
3. 输入WiFi密码，完成配网
4. 配网成功后，模组自动连接到指定WiFi网络

六、无线通信模块

6.1 HC-05蓝牙模块

HC-05是一款高性能蓝牙串口模块，基于蓝牙2.0协议，支持主从模式切换，能够实现设备间的无线数据传输。

6.1.1 技术特性

- 蓝牙协议：Bluetooth 2.0 + EDR
- 工作频率：2.4GHz ISM频段
- 通信距离：10-100米（视环境而定）
- 数据速率：最高3Mbps
- 工作电压：3.3V
- 接口类型：UART

6.2 电路连接

HC-05模块与主控单片机的连接：

模块引脚	单片机引脚	功能
VCC	3.3V	电源
GND	GND	接地
TXD	PA3 (USART2_RX)	数据发送
RXD	PA2 (USART2_TX)	数据接收
KEY	PB8	AT模式切换
STATE	PB9	连接状态

6.3 AT指令配置

模块支持通过AT指令进行参数配置，常用配置指令包括：

- AT+NAME：设置设备名称
- AT+PIN：设置配对密码
- AT+BAUD：设置波特率
- AT+ROLE：设置主从模式

七、执行机构控制

7.1 舵机控制原理

舵机是一种位置伺服的驱动器，适用于需要角度不断变化并保持的控制系统。舵机通过接收PWM（脉冲宽度调制）信号来控制输出轴的角度。

7.1.1 PWM控制信号

标准舵机的控制信号要求：

- 频率：50Hz（周期20ms）
- 脉冲宽度：0.5ms-2.5ms
- 角度范围：0° -180°
- 中位脉冲：1.5ms（对应90°）

7.2 舵机驱动电路

电路设计了4路舵机驱动接口，每路接口都包含信号控制和电源供应两部分。

7.2.1 信号隔离

为了防止舵机工作时产生的干扰影响主控系统，在信号线上串联了100Ω限流电阻，并设计了RC滤波电路。

7.2.2 电源供应

舵机电源采用独立的5V供电，与控制电路电源分离，避免舵机启动时的大电流对其他电路造成影响。每个舵机接口都设计了续流二极管，用于保护电路免受感性负载产生的反电动势损坏。

7.3 WS2812B灯带控制

WS2812B是一种集成了控制电路和发光电路的智能LED灯珠，支持级联控制和单独寻址。

7.3.1 技术特性

- 集成控制芯片：WS2811
- 颜色格式：GRB（绿色-红色-蓝色）
- 数据位数：24位（每色8位）
- 工作电压：5V
- 通信方式：单线串行

7.3.2 控制时序

WS2812B采用特殊的通信协议，通过精确控制高低电平时间来表示数据位：

- 逻辑0：高电平 $0.4\mu\text{s}$ ，低电平 $0.8\mu\text{s}$
- 逻辑1：高电平 $0.8\mu\text{s}$ ，低电平 $0.4\mu\text{s}$
- 复位信号：低电平 $\geq 50\mu\text{s}$

7.4 驱动程序设计

7.4.1 舵机控制程序

使用定时器产生精确的PWM信号，通过改变脉冲宽度来控制舵机角度。程序中设计了角度校准功能，确保每个舵机都能准确到达指定位置。

7.4.2 WS2812B驱动程序

采用SPI+DMA方式驱动WS2812B灯带，通过特定的字节编码实现精确的时序控制。这种方式效率高，不占用CPU资源，适合大规模灯带控制。

八、人机交互接口

8.1 OLED显示屏

电路设计了0.96英寸OLED显示屏接口，采用I2C通信协议，能够显示系统状态、传感器数据和用户界面。

8.1.1 技术参数

- 尺寸：0.96英寸
- 分辨率：128×64像素
- 通信接口：I2C
- 工作电压：3.3V
- 视角：160 ° 全视角

8.1.2 显示内容

OLED主要显示以下内容：

- 系统启动信息
- WiFi连接状态
- 电池电量
- 语音识别结果
- 传感器数据
- 菜单界面

8.2 按键输入

电路设计了4个功能按键，用于系统控制和参数设置：

按键	功能	说明
KEY1	确认/进入	确认选择或进入菜单
KEY2	返回/退出	返回上级菜单或退出
KEY3	上/左	菜单上移或向左
KEY4	下/右	菜单下移或向右

8.3 麦克风与扬声器

语音交互需要麦克风输入和扬声器输出。电路设计了麦克风接口和音频功率放大电路，支持语音采集和播放功能。

九、指示灯与状态显示

9.1 LED指示灯设计

电路设计了多个LED指示灯，用于显示系统的工作状态：

指示灯	颜色	功能说明
POWER	绿色	电源状态指示
WIFI	蓝色	WiFi连接状态
BT	黄色	蓝牙连接状态
AI	红色	AI语音识别状态
CHARGE	双色	充电状态指示

9.2 状态指示逻辑

每个指示灯都有特定的闪烁模式来表示不同的状态：

- 常亮：正常工作状态
- 慢闪（1Hz）：等待连接或处理中
- 快闪（5Hz）：错误或异常状态
- 呼吸灯：待机或休眠状态

十、技术参数汇总

10.1 电气参数

参数名称	参数值	备注
工作电压	5V ±5%	支持USB/电池/外部电源
工作电流	500mA-1A	视负载情况而定
静态电流	<50mA	休眠模式
舵机驱动电流	最大2A	4路舵机总电流
工作温度	-10°C~85°C	工业级温度范围
存储温度	-40°C~125°C	长期存储

10.2 性能参数

功能模块	性能指标	说明
语音识别	离线识别率>95%	支持自定义唤醒词
蓝牙通信	距离10-100米	Bluetooth 2.0+EDR
WiFi通信	速率最高72.2Mbps	802.11b/g/n
舵机控制	精度±1 °	4路独立控制
灯带控制	最大100个灯珠	WS2812B级联
响应时间	<100ms	语音命令响应

十一、应用说明

11.1 系统启动流程

系统上电后的启动流程如下：

- 1. 硬件初始化（500ms）
- 2. 自检程序运行（1000ms）
- 3. 外设初始化（500ms）
- 4. 网络连接（3000ms）
- 5. AI语音引擎启动（2000ms）
- 6. 进入待机状态

11.2 语音控制命令

系统支持以下语音控制命令：

命令类别	示例命令	执行动作
基础控制	小智，你好	语音唤醒和回应
运动控制	前进/后退/左转/右转	控制机器狗运动
灯光控制	打开灯光/设置颜色红色	控制WS2812B灯带
音乐播放	播放音乐/停止播放	控制音频播放
查询信息	今天天气如何	查询网络信息
系统控制	关机/重启	系统操作

11.3 故障排除

常见故障及排除方法：

- 无法启动：检查电源连接和电压
- 语音识别率低：检查麦克风连接和环境噪音
- 舵机不工作：检查舵机连接和电源供应
- 网络连接失败：检查WiFi密码和信号强度
- 系统死机：长按复位键重启系统

十二、总结与展望

12.1 项目总结

默语智家-AI智能机器狗控制板项目成功实现了预期的设计目标，具有以下特点：

- 集成度高：将AI语音识别、无线通信、运动控制等功能集成在单一控制板上
- 性能稳定：采用成熟的芯片方案和可靠的电路设计
- 用户友好：支持语音控制和多种人机交互方式
- 扩展性强：预留了丰富的接口，便于功能扩展
- 成本可控：在保证性能的前提下，控制了硬件成本

12.2 技术创新点

本项目在以下方面具有技术创新：

- MCP多命令并行处理技术，提升语音交互体验
- 模块化设计思想，提高系统可靠性和可维护性
- 智能电源管理，延长电池使用时间
- 多模态人机交互，支持语音、按键、显示等多种方式

12.3 应用前景

AI智能机器狗控制板具有广阔的应用前景：

- 家庭教育：作为儿童编程学习和AI教育的工具
- 娱乐陪伴：为家庭提供智能陪伴和娱乐功能
- 商业展示：用于产品展示和品牌宣传
- 科研教育：作为机器人技术研究和教学的平台
- 智能家居：作为智能家居系统的控制中心

12.4 未来改进方向

基于当前设计，未来可以在以下方面进行改进：

- 增加更多传感器接口，提升环境感知能力
- 支持5G通信，提升网络连接速度和稳定性
- 集成AI算法，提升自主决策能力
- 优化电源管理，进一步延长续航时间
- 支持多设备协同，实现更复杂的应用场景

文档结束